

CAPÍTULO 13.13

Tratamiento en las neumonías

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **neumonías atípicas** son cuadros infecciosos del parénquima pulmonar causados por microorganismos que no siguen el patrón clínico ni radiológico de la neumonía bacteriana clásica (como la causada por *Streptococcus pneumoniae*). Se caracterizan por una presentación más subaguda, síntomas extrapulmonares y una respuesta nula a los antibióticos que actúan sobre la pared celular.

Etiología: Los "Gérmenes Atípicos"

Existen tres microorganismos principales responsables de estos cuadros:

- **Mycoplasma pneumoniae**: Es el agente más frecuente de neumonía atípica, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes.
- **Chlamydia pneumoniae**: Causa frecuente de brotes en comunidades cerradas.
- **Legionella pneumophila**: Suele presentarse en pacientes de mayor edad o con factores de riesgo (aire acondicionado, tabaquismo), pudiendo ser más grave.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología y Resistencia: Los gérmenes atípicos, especialmente el *Mycoplasma*, carecen de una pared celular de peptidoglicano rígida o son intracelulares obligados. Por esta razón, los **betalactámicos** (penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos) no tienen ningún efecto sobre ellos, ya que su mecanismo de acción es precisamente inhibir la síntesis de dicha pared.

Cuadro Clínico: La "Clínica Atípica"

A diferencia de la **Neumonía Adquirida en la Comunidad** típica, que es de inicio brusco y febril, la neumonía atípica es un **cuadro arrastrado**.

- **Temporalidad:** El paciente suele consultar tras **7 a 14 días** (e incluso hasta 20 días) de síntomas.
- **Pródromos:** Comienza de forma indistinguible de una infección viral respiratoria alta (coriza, odinofagia, cefalea).
- **Progresión:** Evoluciona hacia una **tos persistente y seca** (muy característica del *Mycoplasma*). Puede desencadenar crisis de **Asma** en pacientes susceptibles.
- **Disnea:** Aparece de forma tardía y suele ser de esfuerzos.
- **Edad:** Es mucho más común en niños y adultos jóvenes. Es poco frecuente ver neumonías por *Mycoplasma* en mayores de 30-40 años sin factores epidemiológicos claros.

Hallazgos al Examen Físico

Es fundamental notar que **no suele haber un síndrome de condensación** (no hay matidez localizada ni sopro tubario). - **Auscultación:** Presencia de **crépitos bilaterales y difusos**, con predominio en las bases pulmonares. - **Obstrucción:** Es muy frecuente encontrar sibilancias (clínica obstructiva), lo que a menudo confunde el diagnóstico con una bronquitis aguda o crisis asmática.

Manifestaciones Extrapulmonares y Perlas Clínicas

El *Mycoplasma pneumoniae* es conocido por asociarse a fenómenos inmunológicos y sistémicos:

- **Miringitis Bulosa:** Presencia de vesículas o bulas en la membrana timpánica (causa otalgia intensa). También puede verse en infecciones por Adenovirus.
- **Eritema Multiforme Menor:** Lesiones cutáneas en "tiro al blanco".
- **Anemia Hemolítica:** Por aglutininas frías (IgM).
- **Síndrome Hemolítico Urémico (SHU):** Una complicación grave aunque muy infrecuente.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si en el EUNACOM te describen un paciente joven con tos de dos semanas, una radiografía con infiltrado intersticial bilateral y **bulas en el tímpano**, la respuesta siempre es **Mycoplasma pneumoniae**.

Diagnóstico por Imágenes

En la radiografía de tórax, el patrón es muy distinto al foco de condensación lobar típico:

- **Patrón Alveolo-Intersticial:** Infiltrados reticulonodulares finos.
- **Engrosamiento Peribronquial:** Se observa una trama bronquial más marcada.
- **Distribución:** Bilateral y difusa, habitualmente con mayor compromiso en las bases.
- **Disociación Clínico-Radiológica:** A veces la radiografía se ve "peor" de lo que el paciente aparenta clínicamente.

Diagnóstico Diferencial

TABLA 13.13.1: CARACTERÍSTICA VS NEUMONÍA TÍPICA

CARACTERÍSTICA	NEUMONÍA TÍPICA	NEUMONÍA ATÍPICA
Inicio	Brusco (horas/días)	Subagudo (semanas)
Fiebre	Alta con calofríos	Moderada o ausente
Tos	Productiva (expectoración)	Seca, persistente
Examen Físico	Condensación focal	Crépitos difusos / Sibilancias
Radiografía	Condensación lobar	Infiltrado intersticial bilateral
Laboratorio	Leucocitosis marcada	Leucocitos normales o levemente elevados

Tratamiento

Debido a la resistencia intrínseca a los betalactámicos, el tratamiento debe realizarse con antibióticos que actúen a nivel de la síntesis de proteínas o del ADN bacteriano.

- **Macrólidos (Elección):**
 - *Clarithromicina 500 mg cada 12 horas*.
 - Azitromicina 500 mg al día.
- **Quinolonas Respiratorias:**
 - *Levofloxacin o Moxifloxacin (útiles si hay sospecha de resistencia o en adultos mayores)*.
- **Tetraciclinas:**
 - Doxiciclina (alternativa eficaz y de bajo costo).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Error común: Tratar una sospecha de neumonía atípica con Amoxicilina o Cefalosporinas. El paciente no mejorará y el cuadro seguirá progresando. Siempre que el cuadro sea arrastrado y con compromiso intersticial, se debe cubrir con un macrólido.

NOTA CLÍNICA

Si bien el tratamiento de la NAC habitualmente es empírico, si se sospecha específicamente de **Legionella** (paciente más grave, síntomas gastrointestinales, hiponatremia), las quinolonas suelen ser preferidas sobre los macrólidos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente hospitalizado hace 5 días por fractura de cadera inicia fiebre, tos productiva y nuevo infiltrado pulmonar. El hospital tiene alta prevalencia de *Pseudomonas aeruginosa*. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tratamiento en las neumonías. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los antibióticos de primera línea para NAC cubren neumococo y *Haemophilus*: amoxicilina, macrólidos, cefalosporinas desde 2da generación
- Las quinolonas respiratorias (levofloxacino, moxifloxacino) cubren típicos y atípicos; moxifloxacino además cubre anaerobios
- Neumonía intrahospitalaria: inicio desde 2 días post-ingreso hasta 7 días post-alta
- Gérmenes resistentes hospitalarios: SAMR, *Pseudomonas*, enterobacterias BLEE, *Acinetobacter*
- SAMR se trata con vancomicina o linezolid
- Para *Pseudomonas*: ceftazidima, cefoperazona, cefepime o carbapenémicos (NO ertapenem)
- En inmunodeprimidos, *Pneumocystis jirovecii* es el oportunista más frecuente; se trata con cotrimoxazol
- Neumonía postinfluenza: cubrir neumococo (ceftriaxona) + *Staphylococcus aureus* (cloxacilina o vancomicina)
- Neumonía que no responde en 48-72 horas: buscar empiema con radiografía de control antes de cambiar antibiótico
- En empiema se mantiene el mismo antibiótico y se agrega tubo pleural para drenaje

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO EN LAS NEUMONÍAS)**PREGUNTA 1**

Paciente hospitalizado hace 5 días por fractura de cadera inicia fiebre, tos productiva y nuevo infiltrado pulmonar. El hospital tiene alta prevalencia de *Pseudomonas aeruginosa*. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado?

- A)** Ertapenem
- B)** Amoxicilina con ácido clavulánico
- C)** Imipenem
- D)** Cefuroxima
- E)** Azitromicina

PREGUNTA 2

Paciente con NAC en tratamiento antibiótico con amoxicilina persiste febril y sin mejoría clínica a las 72 horas. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A)** Cambiar antibiótico a levofloxacino por sospecha de resistencia
- B)** Solicitar radiografía de control para buscar empiema
- C)** Agregar vancomicina al esquema actual
- D)** Solicitar hemocultivos y esperar resultado para ajustar tratamiento
- E)** Suspender antibióticos y reevaluar diagnóstico

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes antibióticos cubre tanto bacterias típicas como atípicas en neumonía y además tiene cobertura contra anaerobios?

- A)** Levofloxacino
- B)** Azitromicina
- C)** Ceftriaxona
- D)** Moxifloxacino
- E)** Amoxicilina/ácido clavulánico

RESUMEN: TRATAMIENTO EN LAS NEUMONÍAS

El tratamiento antibiótico de las neumonías debe cubrir los microorganismos más frecuentes: neumococo y *Haemophilus influenzae*. Las opciones incluyen penicilinas (amoxicilina, ampicilina), que pueden reforzarse con inhibidores de betalactamasa (ácido clavulánico, sulbactam) cuando se sospecha gérmenes productores de betalactamasa. Los macrólidos (azitromicina, claritromicina) cubren tanto bacterias típicas como atípicas. Las cefalosporinas desde segunda generación cubren bien el foco respiratorio, siendo cefuroxima la opción oral clásica y ceftriaxona/cefotaxima las endovenosas de tercera generación. Las quinolonas respiratorias (levofloxacin, moxifloxacin) cubren típicos y atípicos, y el moxifloxacin además cubre anaerobios. La neumonía intrahospitalaria se define como aquella que inicia desde 2 días después de la hospitalización hasta 7 días después del alta. Los microorganismos resistentes más frecuentes son *Staphylococcus aureus* meticilino resistente (SAMR), *Pseudomonas aeruginosa*, enterobacterias BLEE y *Acinetobacter*. El SAMR se trata con vancomicina o linezolid. Para *Pseudomonas* se usan cefalosporinas antipseudomónicas (ceftazidima, cefoperazona, cefepime) o carbapenémicos (imipenem, meropenem), pero no ertapenem que no cubre *Pseudomonas*. En pacientes inmunodeprimidos, el agente oportunista más frecuente es *Pneumocystis jirovecii*, cuyo tratamiento de elección es cotrimoxazol. En neumonía postinfluenza se debe cubrir además *Staphylococcus aureus* con cloxacilina o vancomicina. Si una neumonía no responde en 48-72 horas, se debe buscar empiema con radiografía de control antes de cambiar antibióticos; solo si no hay complicación se plantea resistencia antibiótica.